МОДУЛЬ 3

# Матрица ошибок и анализ ошибок модели

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

# Цель урока

01 Научиться строить и читать матрицу ошибок, находить пары классов, которые модель путает чаще всего, и формулировать причину ошибок на основе признаков объектов.

02 При анализе важно не только назвать самую большую ошибку, но и указать её направление: какой правильный класс был дан объекту и какой класс предсказала модель.

03 Планируемые результаты

04 обучающийся объясняет, что показывают строки и столбцы матрицы ошибок.

# Ключевая идея

01 Accuracy показывает одно число.

02 Каждая строка матрицы описывает судьбу объектов одного правильного класса: часть из них попадает в клетку верных ответов, а остальные распределяются по ошибочным предсказаниям.

03 Accuracy также можно восстановить по матрице: нужно сложить числа на главной диагонали и разделить результат на сумму всех клеток.

# Как читать матрицу ошибок · таблица 1/2

| Правильный класс / ответ модели | setosa | versicolor | virginica |
|---|---|---|---|
| setosa | 15 | 0 | 0 |
| versicolor | 0 | 12 | 3 |

# Как читать матрицу ошибок · таблица 2/2

| Правильный класс / ответ модели | setosa | versicolor | virginica |
|---|---|---|---|
| virginica | 0 | 2 | 13 |

# Почему классы могут путаться

01 Ошибки модели часто появляются не случайно.

02 Это означает, что матрица показывает место возникновения ошибки, но сама по себе не доказывает её причину.

03 Например, после обнаружения ошибок versicolor → virginica можно отобрать соответствующие строки исходных данных и проверить, какие измерения делают эти объекты похожими на virginica.

04 Частая ошибка при интерпретации — считать любую большую клетку признаком проблемы.

# Команды Python

01 matrix = pd.crosstab(result['true_species'], result['predicted_species'])

02 В этой команде значения true_species образуют строки, а значения predicted_species — столбцы.

03 cm = confusion_matrix(y_test, predictions, labels=['setosa', 'versicolor', 'virginica'])

04 Здесь y_test содержит правильные ответы, а predictions — предсказания модели для тех же объектов.

# Памятка

01 строки — правильные классы.

02 столбцы — предсказания модели.

03 диагональ — верные ответы.

04 числа вне диагонали — ошибки.

# Итог

01 Матрица ошибок нужна не только для расчёта, но и для объяснения работы модели.

02 Для приведённой матрицы вывод можно сформулировать так: лучше всего распознаётся класс setosa — все 15 объектов классифицированы верно.

03 Мини-проверка понимания: если число в строке virginica и столбце versicolor увеличится с 2 до 4, количество ошибок возрастёт на 2, а количество верных ответов не изменится.

# Практическая работа

01 Задание №1

02 Задание №2

03 Задание №3

# Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами